

Exemple, LecteursEtEcrivains (v3)

Fabrice.Kordon@lip6.fr



À propos de la terminaison?

2

Toujours rien de prévu...

 Le ^C !

- ▶ Inélégant au possible



Principes d'une solution

 Valable dans le cas «multi-threadé»

- ▶ Compteur global associé à la classe écrivain
- ▶ Méthode permettant d'interroger ce compteur

 Besoin spécifique

- ▶ Variable et méthode statique



Nouvelle version de UnEcrivain

3

```
class UnEcrivain3 implements Runnable {  
    ...  
    private static int ecrivainsActifs = 0; // pour compter les écrivains  
  
    UnEcrivain3 (TableauNoir3 tab, int nblect) {  
        synchronized (mutex) {  
            monId = cpt++;  
            ecrivainsActifs++; // compter les écrivains créés  
        }  
        tn = tab;  
        nblecteurs = nblect;  
    }  
  
    public static boolean ecrivainsTerminees() {  
        boolean vret = false;  
        synchronized (mutex) {  
            if (ecrivainsActifs == 0) {  
                vret = true;  
            }  
        }  
        return vret;  
    }  
  
    private void trace (String m) {...}  
  
    private void attendre () {...}
```


Nouvelle version de UnEcrivain

3

```
class UnEcrivain3 implements Runnable {  
    ...  
    private static int ecrivainsActifs = 0; // pour compter les écrivains  
    public void run() {  
        boolean retenter;  
        this.trace("initialisé");  
        for (int i = 1; i <= 3 ; i++) {  
            int dest = generateur.nextInt(nblecteurs) + 1;  
            int msg = generateur.nextInt(1000);  
            this.trace("envoie " + msg + " à " + dest + " (N° " + i + ")");  
            retenter = true;  
            while (retenter) { // boucle d'écriture  
                try {  
                    retenter = false;  
                    tn.ecrireUnMessage(msg, dest);  
                }  
                catch (Exception e) {  
                    this.trace("je n'ai pu écrire (" + e + ")");  
                    retenter = true;  
                }  
                this.attendre();  
            }  
        }  
        this.trace("adieu monde cruel");  
        synchronized (mutex) {  
            ecrivainsActifs--; // signaler sa disparition  
        }  
    }  
}
```


Nouvelle version de UnLecteur

4

```
public void run() {  
    this.trace("initialisé");  
    while (!UnEcrivain3.ecrivainsTerminees()) { // au lieu de «true»  
        try {  
            int msg = tn.lireUnMessage(monId);  
            this.trace("j'ai reçu " + msg);  
        }  
        catch (Exception e) {  
            this.trace("rien pour moi (" + e + ")");  
            this.attendre();  
        }  
    }  
}
```



Important

ecrivainsTerminees() engendre une
synchronisation globale des écrivains

Une exécution

5

```
$ java LecteursEtEcrivains3 2 4 2
E 1 : initialisé
E 2 : initialisé
E 1 : envoie 205 à 1 (N° 1)
E 2 : envoie 47 à 1 (N° 1)
L 1 : initialisé
L 2 : initialisé
L 1 : j'ai reçu 205
L 1 : terminaison = false
L 2 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 2)
L 1 : j'ai reçu 47
L 3 : initialisé
L 1 : terminaison = false
L 3 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 3)
L 4 : initialisé
L 1 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 1)
L 4 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 4)
E 1 : envoie 383 à 2 (N° 2)
E 2 : envoie 419 à 3 (N° 2)
E 2 : envoie 634 à 1 (N° 3)
L 4 : terminaison = false
L 1 : terminaison = false
E 2 : je n'ai pu écrire (TropPlein: Plus de place pour 1)
L 1 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 1)
E 1 : envoie 279 à 3 (N° 3)
L 4 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 4)
L 2 : terminaison = false
L 3 : terminaison = false
L 2 : j'ai reçu 383
L 3 : j'ai reçu 419
E 1 : je n'ai pu écrire (TropPlein: Plus de place pour 3)
L 3 : terminaison = false
L 2 : terminaison = false
L 3 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 3)
L 2 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 2)
L 1 : terminaison = false
L 4 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 4)
L 1 : terminaison = false
L 1 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 1)
L 3 : terminaison = false
L 2 : terminaison = false
L 3 : j'ai reçu 279
L 2 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 2)
E 1 : adieu monde cruel
L 3 : terminaison = false
L 3 : rien pour moi (RienPourMoi: Rien pour 3)
E 2 : adieu monde cruel
L 2 : terminaison = true
L 3 : terminaison = true
L 4 : terminaison = true
L 1 : terminaison = true
L 4 : adieu monde cruel
L 3 : adieu monde cruel
L 2 : adieu monde cruel
L 1 : adieu monde cruel
$
```


Mais...

6

```
$ for x in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do echo "exécution $x " ; java  
LecteursEtEcrivains3 10 3 100 | grep reçu | wc -l ; done
```

exécution 1

295

exécution 2

293

exécution 3

298

exécution 4

297

exécution 5

293

exécution 6

298

exécution 7

294

exécution 8

290

exécution 9

290

exécution 10

300

Qu'en déduire?



La terminaison c'est difficile ;-)

Les lecteurs se terminent «trop tôt». Il faudrait que les lecteurs s'assurent que le tableau noir est vide

Nouvelle méthode dans le tableau noir

7

```
public boolean estVide() {  
    boolean vret = true;  
    rwl.readLock().lock();  
    try { // programmation bourrin ;-)  
        for (int i = 0 ; i < maTaille; i++) {  
            if (destinataire[i] != -1) {  
                vret = false;  
                break;  
            }  
        }  
    }  
    finally {  
        rwl.readLock().unlock();  
    }  
    return vret;  
}
```


Et nouvelle condition de sortie dans UnLecteur

8

```
public void run() {  
    this.trace("initialisé");  
    while (!UnEcrivain3.ecrivainsTerminees() || !tn.estVide()) {  
        try {  
            int msg = tn.lireUnMessage(monId);  
            this.trace("j'ai reçu " + msg);  
        }  
        catch (Exception e) {  
            this.trace("rien pour moi (" + e + ")");  
            this.attendre();  
        }  
    }  
}
```


Et voila le travail



9

```
$ for x in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do echo "exécution $x " ; java  
LecteursEtEcrivains3bis 10 3 100 | grep reçu | wc -l ; done
```

exécution 1

300

exécution 2

300

exécution 3

300

exécution 4

300

exécution 5

300

exécution 6

300

exécution 7

300

exécution 8

300

exécution 9

300

exécution 10

300



En guise de conclusion...

10

La terminaison

- Problème difficile
- Et ici dans des conditions «faciles»
 - ▶ Mémoire partagée
- Cela dit...
 - ▶ La même technique vaudrait en réparti..



... mais à coup de «messages échangés»